

项目规划文档

基于三问高效学习法的AI驱动型自主学习工具

HarmonyOS ArkTS | AI-Powered | Student-Centered

版本: V1.0

日期: 2026年5月

目 录

- 一、项目背景与核心理念
- 二、需求分析与评分映射
- 三、产品架构设计
- 四、核心功能模块详细设计
- 五、三问学习流：显性化交互设计
- 六、AI知识引擎设计
- 七、评价报告系统设计（40%评分项）
- 八、优化创新设计
- 九、技术选型与开发计划
- 十、风险识别与应对

一、项目背景与核心理念

1.1 项目背景

在AI时代，知识获取的门槛已大幅降低，但"如何高效学习"反而成为更突出的痛点。传统的被动接收式学习（听课-记笔记-考试）在信息爆炸时代效率低下，学生容易陷入"学了很多但不会用"的困境。大语言模型的出现让知识检索变得即时化，但如果没有结构化的思维框架引导，学生很容易沦为AI答案的被动消费者，而非主动的知识建构者。本项目正是针对这一核心矛盾，提出以"三问高效学习法"为认知框架，结合鸿蒙原生APP的交互能力和AI的智能辅助，打造一款真正帮助学生"学会学习"的产品。

1.2 三问高效学习法定义

三问高效学习法的核心主张是：任何知识都可以通过三个递进问题完成深度习得。这三个问题分别对应布鲁姆认知分类学的三个高层级，形成从"输入"到"内化"再到"输出"的完整闭环。该方法并非简单的问答清单，而是一套认知升级的脚手架——每个问题都迫使学习者进行不同深度的思维加工，从而避免停留在浅层记忆层面。

阶段	核心提问	认知层级	学习目标	思维动作
第一问	是什么？	记忆与理解	建立知识锚点，形成准确的概念表征	定义、识别、描述、分类
第二问	为什么？	分析与推理	打通知识间的因果链，构建理解网络	比较、归因、推演、论证
第三问	怎么用？	应用与创造	实现知识迁移，形成可操作的能力	建模、设计、规划、创造

表1：三问高效学习法的认知层级映射

关键设计原则：三个步骤必须在产品中显性化呈现——用户在APP中能清晰看到自己处于哪个阶段，每个阶段有明确的入口、过程和产出，而非隐含在流程中。这意味着UI层面需要独立的"三问面板"，进度层面需要可视化的阶段指示器，内容层面需要分阶段的输入/输出区域。

1.3 产品定位

「三问智学」是一款基于鸿蒙ArkTS开发的AI驱动型自主学习工具，面向大学生群体，让学生通过"三问法"结构化地学习任何课程或领域。产品遵循"学生组装知识、AI补充扩展"的分工原则：学生负责提出学习主题、回答三问、组建个人知识体系；AI负责爬取补充资料、生成知识图谱、提供评价反馈。这种分工确保了学习的主体性始终在学生手中，AI是"脚手架"而非"替代品"。

二、需求分析与评分映射

2.1 评分要求拆解

根据需求书，本项目评分由两部分构成：60%的产品功能实现和40%的自评报告。以下将每条评分要求拆解为具体的功能点和技术实现路径，确保开发过程中不遗漏任何评分项。

评分项	占比	核心要求	功能映射	交付物
三问法显性化	核心	三个步骤必须显性表现出来，产品自主遵循三问法	三问学习流页面、阶段进度条、每问独立输入/输出区	工程源码+效果视频
柔性课程组装	核心	学生自己组建知识内容，课程是柔性的	自定义课程创建、知识点自由添加/删除、拖拽排序	工程源码+效果视频
AI知识爬取	核心	AI自己上网爬取补充知识	Web Search API集成、知识自动补全、来源标注	工程源码+效果视频
鸿蒙ArkTS开发	硬性	产品本身是鸿蒙ArkTS语言开发	HarmonyOS NEXT API 12、ArkUI声明式开发	完整工程源码
Fix过程文档	必要	提交Fix过程文档	开发日志、Bug记录与修复过程、版本迭代记录	Fix过程文档
自评报告	40%	产品对学员学习效果提出评价和对话原始记录，不要AI喂AI	评价报告生成、对话记录导出、学员先答AI后评机制	评价报告+对话记录

表2：评分要求与功能映射矩阵

2.2 铁律约束

在需求分析中，我们识别出以下不可违反的"铁律"约束，任何设计决策都必须服从这些约束：

- 铁律一：三问必须显性——用户在任意时刻都能看到自己处于"是什么/为什么/怎么用"的哪个阶段，三问不可合并、不可跳过、不可隐含。
- 铁律二：学员是知识主体——AI只能补充和评价，不能代替学员回答。学员必须先自己作答，AI才能给出反馈。这是防止"AI喂AI"的根本保障。
- 铁律三：课程必须柔性——不允许预设固定课程体系，所有课程由学员自主创建，知识点由学员自由组装，AI仅提供推荐和补充。
- 铁律四：对话必须留痕——所有学员与AI的交互必须完整记录，包括时间戳、角色标识、原始文本，用于评价报告生成。
- 铁律五：鸿蒙原生——必须使用ArkTS语言和ArkUI框架开发，不允许使用WebView套壳或跨平台方案。

三、产品架构设计

3.1 整体架构

产品采用经典的三层架构设计，从下至上分为数据层、业务逻辑层和表现层。数据层负责本地持久化和AI接口通信；业务逻辑层承载三问学习流引擎、知识图谱引擎和评价引擎三大核心模块；表现层提供四大用户界面：首页仪表盘、三问学习流、知识图谱可视化和评价中心。层与层之间通过ArkTS的Emitter机制进行事件驱动的松耦合通信。

层级	模块	职责	关键技术
表现层	首页仪表盘	学习进度总览、今日任务、成就展示、快速入口	ArkUI @Component、@State、List/Grid布局
表现层	三问学习流	三问阶段切换、每问输入/输出、AI对话面板	Swiper组件、TextInput、阶段指示器

层级	模块	职责	关键技术
表现层	知识图谱	知识点关系可视化、节点交互、课程结构展示	Canvas自绘、手势识别、Force-Directed 布局
表现层	评价中心	学习效果评分、对话记录查看、报告导出	Progress组件、WebView报告预览、文件分享
业务逻辑层	三问引擎	管理学习流状态机、阶段推进逻辑、完成度计算	状态机模式、@Watch装饰器、AppStorage
业务逻辑层	知识图谱引擎	知识点CRUD、关系管理、图遍历算法	邻接表数据结构、关系型数据库@ohos.data.relationalStore
业务逻辑层	评价引擎	学习效果评分、对话分析、报告生成	评分算法、模板引擎、@ohos.file.fs文件操作
数据层	本地存储	课程数据、知识点、对话记录、用户偏好持久化	@ohos.data.relationalStore、@ohos.data.preferences
数据层	AI服务	大模型对话、Web搜索、知识爬取	@ohos.net.http、REST API、流式SSE解析

表3：产品架构分层与模块职责

3.2 数据流设计

产品的核心数据流遵循"学员驱动、AI辅助"的原则。当学员创建一个新课程并添加知识点时，数据流如下：学员输入知识点名称 -> 本地数据库创建知识节点 -> 三问引擎初始化该节点的学习流 -> 学员进入第一问"是什么"并自己作答 -> 作答文本存入对话记录（标记角色为student） -> 学员请求AI反馈 -> AI基于学员回答给出补充和评价（标记角色为ai） -> 评价引擎实时更新该问的完成度 -> 三问全部完成后，评价引擎生成该知识点的学习报告。整个过程中，AI永远不会主动替学员回答问题，只有在学员提交自己的答案后才会介入。

3.3 状态管理策略

鸿蒙ArkTS提供了丰富的状态管理装饰器，本项目将采用分层状态管理策略。组件级状态使用@State管理UI的局部变化；页面级状态使用@Link/@Prop实现父子组件通信；应用级状态使用AppStorage和PersistentStorage实现跨页面共享和持久化。特别地，三问学习流的状态机将使用@Watch装饰器监听阶段变化，自动触发UI更新和AI交互逻辑。这种分层策略既保证了状态的一致性，又避免了不必要的全局状态污染。

四、核心功能模块详细设计

4.1 柔性课程组装模块

柔性课程是本产品的核心特色之一。传统学习软件通常预设固定课程体系，学生只能在既定框架内学习。而「三问智学」将课程定义权完全交给学生，实现真正的"柔性"——课程不是预设的轨道，而是学生自己铺设的道路。学生可以从零开始创建课程，也可以基于AI推荐模板快速启动，但最终的知识结构完全由学生决定。

4.1.1 课程创建流程

课程创建采用"主题驱动"模式：学生输入一个学习主题（如"机器学习基础"、"西方哲学史"、"有机化学"），系统即创建一个空课程容器。随后学生可以自由添加知识点节点，每个节点代表一个需要掌握的具体概念或技能。知识点的

添加方式有两种：手动输入和AI推荐。手动输入时，学生直接键入知识点名称和简要描述；AI推荐时，系统基于课程主题调用Web Search API，搜索该领域的核心知识框架，生成推荐知识点列表供学生选择。关键在于：AI推荐只是"建议"，学生可以全选、部分选或全部忽略，最终决定权始终在学生手中。

4.1.2 知识点关系构建

知识点之间可以建立"前置依赖"关系，形成有向无环图（DAG）。例如，学习"反向传播算法"的前置知识是"梯度下降"和"链式法则"。学生可以通过拖拽连线的方式建立关系，也可以在知识点详情页中选择"添加前置知识"。关系建立后，三问学习流会自动按照拓扑排序推荐学习顺序——先完成前置知识的三问，再进入后续知识。当然，学生也可以忽略推荐顺序，自由选择任意知识点开始学习，体现"柔性"原则。

4.2 三问学习流模块

三问学习流是产品最核心的交互模块，也是评分占比最高的功能点。该模块必须做到"三问显性化"——用户在任何时刻都能清晰感知自己处于三问中的哪个阶段，每个阶段有独立的输入区域、输出展示和完成标准。

4.2.1 状态机设计

三问学习流本质上是一个四状态有限状态机：初始化(Init) -> 第一问(What) -> 第二问(Why) -> 第三问(How) -> 完成(Done)。每个状态有明确的进入条件、交互行为和退出条件。状态转换只能单向进行，不允许回退（但允许在同一阶段内反复修改答案）。状态机的当前状态通过顶部阶段指示器（三段式进度条）显性展示，已完成阶段显示绿色对勾，当前阶段高亮脉冲，未到达阶段灰色。

状态	进入条件	学员行为	AI行为	退出条件
Init	选择知识点	查看知识名称和AI简介	提供一句话概念提示	点击"开始学习"
What	从Init进入	用自己的话回答"是什么"	等待学员提交后给出补充	学员提交答案并确认
Why	What阶段完成	回答"为什么是这样"	等待学员提交后给出补充	学员提交答案并确认
How	Why阶段完成	回答"怎么运用它"	等待学员提交后给出补充	学员提交答案并确认
Done	How阶段完成	查看学习报告	生成综合评价	进入下一知识点

表4：三问学习流状态机定义

4.2.2 每问的交互流程

每一问的交互流程严格遵循"学员先答、AI后评"的原则，具体步骤如下：第一步，系统展示当前问题（如"请用自己的话解释：什么是梯度下降？"），问题文本基于知识点名称自动生成；第二步，学员在文本输入区用自己的话作答，系统实时显示字数统计和最低字数提示（建议不少于50字）；第三步，学员点击"提交我的答案"按钮，答案被存入对话记录（角色标记为student，附带时间戳）；第四步，AI收到学员答案后，从三个维度给出反馈——补充（学员遗漏的关键点）、纠偏（学员理解有误的地方）、延伸（相关的拓展知识），反馈同样存入对话记录（角色标记为ai）；第五步，学员阅读AI反馈后，可以选择"修改我的答案"重新编辑，或"进入下一问"推进学习流。这个流程确保了学员始终是知识建构的主体，AI只是辅助角色。

4.3 AI知识引擎模块

AI知识引擎是产品的"智能底座"，负责三个核心能力：知识爬取与补充、对话式辅导、评价生成。该模块通过HTTP请求调用云端大模型API（兼容OpenAI格式），同时集成Web Search能力实现知识爬取。所有AI交互都经过"学员先答"的守门机制，确保AI不会越俎代庖。

4.3.1 知识爬取流程

当学员创建课程并输入主题后，AI知识引擎自动启动知识爬取流程：首先，基于课程主题构造搜索查询词，调用Web Search API获取相关网页列表；然后，对搜索结果进行去重和相关性排序，选取前5-10个高质量来源；接着，对每个来源进行内容提取，获取正文文本；最后，将提取的文本送入大模型进行结构化处理，生成"核心概念列表"、"知识框架建议"和"推荐学习路径"三个输出。整个过程在后台异步执行，学员可以在等待期间手动添加知识点，爬取结果到达后以"AI推荐"标签展示，学员可选择性采纳。

4.3.2 Prompt工程策略

AI的Prompt设计是确保"不代替学员回答"的关键。每个三问阶段使用不同的System Prompt：第一问"是什么"的Prompt要求AI扮演"知识补充者"角色，只补充学员未提及的关键定义和特征，不重新解释整个概念；第二问"为什么"的Prompt要求AI扮演"逻辑检查者"角色，指出学员推理链中的断裂点，但不直接给出完整因果链；第三问"怎么用"的Prompt要求AI扮演"应用顾问"角色，提供学员未想到的应用场景，但不替学员设计具体方案。所有Prompt都包含"绝对不要替学员重新回答问题"的硬性指令，并在输出后进行二次校验。

4.4 知识图谱可视化模块

知识图谱是"柔性课程"的可视化表达，让学生直观看到自己构建的知识网络。该模块采用Canvas自绘方式实现，支持力导向布局（Force-Directed Layout）自动排列节点，支持手势缩放、拖拽和点击交互。每个节点代表一个知识点，节点颜色表示三问完成状态（灰色=未开始、蓝色=进行中、绿色=已完成），节点大小表示知识点的"权重"（连接数越多权重越大）。节点之间的连线表示前置依赖关系，带箭头指示方向。点击节点可进入该知识点的三问学习流，长按可编辑节点信息或删除节点。

五、三问学习流：显性化交互设计

5.1 显性化的三层含义

需求书强调"三个步骤需要显性的表现出来"，我们将"显性化"拆解为三个层次，确保在任何交互场景下三问法都不会被忽视或模糊：

层次	含义	UI实现	验证标准
视觉显性	用户一眼就能看到三问的存在和当前阶段	顶部三段式进度条（What/Why/How）始终可见，当前阶段高亮脉冲动画	任意页面截图都能识别出三问阶段
流程显性	用户必须经过三问的每一步，不可跳过	阶段切换按钮仅在当前问完成后激活，Swiper滑动被阶段锁拦截	无法跳过任何一问直接进入下一问
内容显性	每问的输入和输出有独立区域，不混在一起	每问占一个独立Tab/卡片，包含"我的答案"区和"AI补充"区，分区展示	三问的答案和AI反馈可分别查看

表5：三问显性化的三层设计

5.2 页面布局设计

三问学习流页面采用"顶栏+内容区+底栏"的三段式布局。顶栏固定显示课程名称、知识点名称和三段式阶段指示器；内容区根据当前阶段展示对应的交互界面；底栏提供"上一问"/"下一问"导航按钮和"请求AI反馈"按钮。内容区内部采用上下分区：上半部分是"我的答案"区，包含学员的输入文本框和已提交的答案展示；下半部分是"AI补充"区，展示AI的反馈内容，初始状态为折叠，学员提交答案后展开。这种分区设计确保了学员的回答和AI的补充在视觉上明确分离，避免"AI喂AI"的嫌疑。

5.3 阶段指示器设计

阶段指示器是三问显性化的核心UI组件，采用三段式横向进度条设计。每段宽度相等，分别标注"是什么"、"为什么"、"怎么用"。已完成阶段显示绿色背景加白色对勾图标；当前阶段显示紫色背景加脉冲动画（1.5秒周期的缩放呼吸效果）；未到达阶段显示灰色背景。阶段之间用箭头连接，箭头颜色随状态变化。该指示器在所有学习相关页面顶部固定展示，确保用户始终知道自己"在哪里"。

5.4 交互细节与动效

为了增强学习的仪式感和沉浸感，三问阶段切换时设计了专属动效：从"是什么"进入"为什么"时，页面以"揭幕"动画过渡——当前页面向上滑出，新页面从下方滑入，同时阶段指示器对应段亮起；从"为什么"进入"怎么用"时，页面以"翻转"动画过渡，象征从理论到实践的视角转换。每次学员提交答案时，提交按钮会有"发射"动效——按钮缩小后弹回，同时从按钮位置飞出若干光点扩散到阶段指示器，象征知识正在被点亮。这些动效不仅提升了视觉体验，更重要的是强化了"阶段推进"的心理感知，让三问法的每一步都成为一次有意识的学习行为。

六、AI知识引擎设计

6.1 AI接口架构

AI知识引擎采用"云端大模型+Web搜索"的双引擎架构。云端大模型负责对话式辅导和评价生成，采用兼容OpenAI Chat Completions格式的API接口，支持流式输出（SSE）实现打字机效果。Web搜索引擎负责知识爬取，基于课程主题和知识点名称构造查询词，返回结构化的搜索结果。两个引擎通过统一的AIService类封装，对外提供简洁的异步接口。所有网络请求通过鸿蒙@ohos.net.http模块发起，支持请求超时（15秒）、重试（最多2次）和错误处理。

6.2 防止"AI喂AI"的机制设计

这是40%评分项的关键保障。我们设计了四层防护机制，确保产品不会出现"AI生成答案喂AI"的问题：

防护层	机制	实现方式
第一层：UI强制	学员必须先输入答案才能看到AI反馈	"请求AI反馈"按钮在学员提交答案前禁用（灰色不可点击）；AI反馈区在学员提交前折叠隐藏
第二层：逻辑校验	后端校验学员答案不为空	AI请求必须携带学员答案参数，答案字数少于10字则拒绝请求并提示"请先认真作答"
第三层：Prompt约束	AI被指示只补充不替代	System Prompt明确要求"基于学员的回答进行补充和纠偏，不要重新回答问题"
第四层：记录审计	对话记录完整保留角色标识	每条对话记录包含role字段（student/ai）、timestamp、content，评价报告可追溯

表6：防止"AI喂AI"的四层防护机制

6.3 Web Search集成方案

知识爬取功能通过集成Web Search API实现。当学员创建课程或添加知识点时，系统自动触发搜索流程。搜索查询词的构造策略是：课程主题+知识点名称+"核心概念/知识框架/学习路线"等后缀词，以确保搜索结果偏向教育性内容而非新闻或商业信息。搜索结果返回后，系统提取每个结果的标题、摘要和URL，通过大模型进行信息提取和结构化，生成"推荐知识点列表"。每个推荐项包含知识点名称、一句话简介和来源URL，学员可以点击来源URL查看原始网页。搜索

结果在本地缓存24小时，避免重复请求。

七、评价报告系统设计（40%评分项）

7.1 评价维度与指标

评价报告系统是40%评分项的核心交付物。系统从五个维度对学员的学习效果进行量化评价，每个维度有明确的评分标准和计算方式。评价不是AI凭空生成的，而是基于学员的真实作答内容和对话记录进行客观分析。

评价维度	权重	评分依据	数据来源
概念准确度	25%	学员对知识核心定义的表述是否准确，是否遗漏关键要素	第一问"是什么"的学员答案 + AI纠偏记录
理解深度	25%	学员是否理解了背后的原理和逻辑，推理链是否完整	第二问"为什么"的学员答案 + AI补充记录
应用能力	25%	学员能否将知识迁移到实际场景，应用方案是否可行	第三问"怎么用"的学员答案 + AI延伸记录
自主学习度	15%	学员是否独立完成作答，对AI补充的采纳是否经过思考	对话时序分析（学员是否在AI反馈后修改答案）
知识完备度	10%	课程知识点的覆盖率和完成率	知识点完成状态统计

表7：学习效果评价维度与指标体系

7.2 评价报告生成流程

评价报告的生成遵循"数据驱动、AI辅助、人工可审"的原则。具体流程如下：第一步，数据采集——系统从本地数据库中提取该学员的所有对话记录、答案文本和AI反馈记录；第二步，特征提取——对学员答案进行文本分析，提取关键词覆盖率、答案长度、修改次数等特征；第三步，AI评分——将学员答案和评分标准送入大模型，要求AI按照五维度给出分数和评语，但AI的评分只是"建议分"，系统会基于特征提取的结果进行校准（例如，答案字数过短则自动降分）；第四步，报告组装——将各维度评分、评语、对话原始记录和可视化图表组装成结构化报告；第五步，报告导出——支持导出为PDF文件和纯文本格式，对话原始记录作为附录完整呈现。

7.3 对话原始记录设计

对话原始记录是评价报告的核心附件，也是证明"不是AI喂AI"的关键证据。每条记录包含以下字段：记录ID（自增主键）、会话ID（标识属于哪个知识点的学习）、角色（student或ai，绝不模糊）、时间戳（精确到秒）、内容原文（不做任何修改或摘要）、阶段标识（What/Why/How）。导出格式采用结构化文本，每条记录独占一块，以"【学员】"或"【AI助手】"前缀清晰标识角色，时间戳以"2026-05-29 14:32:15"格式展示。评价报告中会引用对话记录的关键片段作为评分依据，并标注引用来源的记录ID，确保评价可追溯、可验证。

7.4 自评报告执行方案

根据需求书要求，需要"自己回答自己产品的学习提问，并提交评价报告"。执行方案如下：选择一门大学课程（如"数据结构与算法"）作为测试课程，由项目组成员作为"学员"使用产品完成学习。学习过程中，学员严格按照三问流程作答——每问都先自己思考并手写输入答案，然后再请求AI反馈。完成若干知识点（建议5-8个）的学习后，使用产品的评价报告功能生成学习效果评价。评价报告将包含：学员的各维度得分、AI评语、对话原始记录全文。关键原则：学员的答案必须是人类真实思考的产物，不能先用AI生成答案再粘贴到输入框，否则违反"不要拿AI生成答案喂AI"的硬性

规定，会被扣分。

八、优化创新设计

需求书指出"优化的点需要自己设计"，并在系统心智、可视化、娱乐性、易用性和用户喜爱度等方面给出了方向。以下是我们规划的五大创新设计，按优先级排序，确保核心功能完成后有充足时间实现优化：

8.1 系统心智：学习伙伴人格化

将AI助手设计为有性格的"学习伙伴"而非冷冰冰的工具。学习伙伴拥有名字（如"小问"）、头像和性格特征（好奇、鼓励、偶尔卖萌）。在不同学习阶段，小问会展现不同的情绪：学员卡壳时它会发"加油"表情，学员答得好时它会发"太棒了"的鼓励语，学员长时间不学习时它会发"想你了"的提醒。这种人格化设计让学习过程不再孤独，增强了情感连接和持续使用动机。技术上，人格化通过Prompt中的角色设定和预设的鼓励语料库实现，不增加额外的AI调用成本。

8.2 可视化：学习热力图与成长曲线

在首页仪表盘中加入两种可视化组件。第一种是"学习热力图"——类似GitHub贡献图，以日历形式展示每天的学习活跃度，颜色深浅代表学习时长或完成知识点数量，让学生直观看到自己的学习节奏和坚持程度。第二种是"成长曲线"——折线图展示知识掌握度随时间的变化趋势，每个数据点对应一次三问学习的完成，Y轴是评价引擎给出的综合得分。两种可视化都基于@ohos.node_canvas或Canvas组件自绘，数据来源于本地数据库的历史记录查询。

8.3 娱乐性：知识闯关与成就系统

引入轻量级的游戏化机制提升学习趣味性。第一，"知识闯关"模式——将课程的知识点按依赖关系排列为关卡地图，每个知识点是一个关卡，完成三问即为通关，解锁下一关卡。关卡地图以2D横向卷轴形式展示，已通关关卡显示金色旗帜，当前关卡显示闪烁的入口。第二，"成就徽章"系统——设定多种成就条件（如"连续学习7天"、"一次三问全部满分"、"完成10个知识点"），达成条件时弹出成就解锁动画和徽章。成就数据存储在本地图标库中，成就展示页以网格布局呈现所有徽章（已解锁的彩色显示，未解锁的灰色剪影）。

8.4 易用性：智能快捷输入

针对移动端打字不便的痛点，设计两种快捷输入方式。第一种是"语音输入"——集成鸿蒙系统的语音识别能力（@ohos.ai.speechRecognizer），学员可以口述答案，系统自动转为文字。第二种是"思维导图输入"——学员不需要写完整段落，而是以关键词节点的方式组织思路，系统自动将关键词节点组装成结构化文本。例如，学员在"是什么"阶段可以依次输入"定义"、"特点"、"分类"三个节点，每个节点下再输入关键词，系统将关键词组装成"梯度下降是一种优化算法，其特点是沿梯度反方向迭代，可分为批量梯度下降和随机梯度下降"这样的完整句子。这种方式既降低了输入门槛，又保留了学员的原创思考。

8.5 用户喜爱度：主题皮肤与社交分享

提供多套主题皮肤（如"极简白"、"暗夜紫"、"森林绿"），学员可在设置页切换，主题切换即时生效且持久化存储。同时设计"学习卡片分享"功能——学员完成一个知识点的三问学习后，系统自动生成一张精美的学习卡片（包含知识点名称、三问摘要、得分和日期），支持保存到相册或分享到社交平台。卡片采用渐变背景+大字标题+小字摘要的设计风格，既是对学习成果的仪式感确认，也是产品的自然传播渠道。

创新项	优先级	开发量	评分价值	依赖
学习伙伴人格化	P0	2天	系统心智加分	AI Prompt设计
学习热力图	P1	1.5天	可视化加分	Canvas自绘
成就系统	P1	2天	娱乐性加分	本地存储
语音输入	P2	1天	易用性加分	鸿蒙语音SDK
主题皮肤	P2	1天	喜爱度加分	ArkUI主题机制
学习卡片分享	P2	1.5天	喜爱度加分	Canvas截图+分享API
知识闯关地图	P3	3天	娱乐性加分	Canvas+动画
思维导图输入	P3	2天	易用性加分	自定义组件

表8：优化创新项优先级排序

九、技术选型与开发计划

9.1 技术选型

技术领域	选型	理由
开发语言	ArkTS	需求硬性规定，鸿蒙官方推荐语言
UI框架	ArkUI（声明式）	鸿蒙原生UI框架，@Component装饰器+声明式语法
API版本	HarmonyOS NEXT API 12	最新稳定版，功能完备
本地数据库	@ohos.data.relationalStore	关系型数据库，适合存储课程、知识点、对话记录等结构化数据
轻量存储	@ohos.data.preferences	键值对存储，适合用户设置、主题偏好等轻量数据
网络请求	@ohos.net.http	鸿蒙原生HTTP客户端，支持SSE流式解析
AI接口	兼容OpenAI格式的云端API	通用性强，可切换不同大模型供应商
Web搜索	集成搜索API	用于知识爬取，获取课程相关网络资源
图表绘制	Canvas自绘	知识图谱、热力图等自定义可视化，不依赖第三方图表库
文件操作	@ohos.file.fs	评价报告PDF导出、对话记录文本导出
分享能力	@ohos.share	学习卡片社交分享

表9：技术选型一览

9.2 项目目录结构

工程采用鸿蒙标准项目结构，主要代码集中在entry/src/main/ets目录下。目录结构设计遵循"按功能分层"原则，将页面(Page)、组件(Component)、模型(Model)、服务(Service)和工具(Util)分目录管理，确保代码可维护性和团队协作效率。

目录	职责	关键文件
pages/	页面入口	HomePage.ets, LearningFlowPage.ets, GraphPage.ets, EvalCenterPage.ets
components/	可复用UI组件	StageIndicator.ets, AnswerInput.ets, AIFeedback.ets, KnowledgeNode.ets
model/	数据模型定义	Course.ets, KnowledgePoint.ets, ChatRecord.ets, EvalReport.ets
service/	业务逻辑服务	AIService.ets, KnowledgeService.ets, EvalService.ets, SearchService.ets
db/	数据库操作	DatabaseHelper.ets, CourseDAO.ets, ChatDAO.ets
utils/	工具函数	Constants.ets, DateUtil.ets, PromptBuilder.ets
common/	公共常量和类型	Theme.ets, Enums.ets, GlobalStates.ets

表10：项目目录结构规划

9.3 开发阶段与时间规划

项目开发分为五个阶段，采用增量交付策略，确保核心评分功能优先完成，优化创新按优先级逐步叠加。每个阶段结束时进行功能验收和Bug修复，Fix过程同步记录到文档中。

阶段	时间	目标	交付物
Phase 1 基础框架	第1-3天	项目初始化、数据库设计、AI服务封装、首页框架搭建	可运行的空壳APP，数据库可读写，AI接口可调用
Phase 2 核心功能	第4-8天	三问学习流完整实现、柔性课程创建、AI对话与反馈	核心学习流程可走通，三问显性化UI完成
Phase 3 知识图谱	第9-11天	知识图谱可视化、Web搜索集成、知识爬取与推荐	图谱可交互，AI可爬取知识并推荐
Phase 4 评价系统	第12-14天	评价引擎实现、报告生成、对话记录导出、自评执行	评价报告可生成，自评报告完成
Phase 5 优化打磨	第15-18天	创新功能实现（P0-P2优先级）、UI打磨、Bug修复、效果视频录制	完整产品+Fix文档+效果视频

表11：开发阶段与时间规划

十、风险识别与应对

项目开发过程中可能面临多种风险，以下识别了五项主要风险并制定了相应的应对策略。每项风险都评估了发生概率和影响程度，确保团队在遇到问题时能快速响应。

风险项	概率	影响	应对策略
AI接口响应慢/不稳定	高	高	实现本地缓存机制，AI响应超时3秒后显示缓存内容；准备备用API端点；关键数据预生成
知识图谱性能瓶颈	中	中	节点数超过50启用视口裁剪；采用Canvas自绘而非DOM节点；大数据集降采样展示

风险项	概率	影响	应对策略
鸿蒙API兼容性问题	中	高	锁定API版本；提前验证关键API可用性；准备降级方案（如Canvas不可用时退化为列表展示）
自评报告被判"AI喂AI"	低	极高	严格遵循"学员先答AI后评"铁律；对话记录完整保留；简答题必须学员手写输入
开发工期不足	中	高	优先保证60%评分项的核心功能；优化创新按优先级排序，低优先级可裁剪；采用增量交付

表12：项目风险识别与应对矩阵

以上为「三问智学」鸿蒙APP的完整项目规划。本规划覆盖了评分要求的全部维度——从三问法的认知科学基础到鸿蒙技术实现，从界面设计到自评报告方案，从优化创新到风险应对，每个环节都有明确的设计方案和落地路径。下一步将进入需求确认与UI设计阶段，按照规划的时间节点逐步推进开发。